

113 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電子學	代 號：30240
考試時間：2 小時 (120 分鐘):	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

- 一、如圖所示 MOSFET 疊接 (Cascode) 放大器，包含共源極級 (CS) 與共閘極級 (CG)。試推導其小訊號低頻電壓增益 $A_v = v_o/v_i$ 及輸出阻抗 R_{out} 。(25 分)
- 二、如圖所示之負回授放大器電路，試判斷其回授拓撲型態 (電壓串聯、電壓並聯、電流串聯或電流並聯)，並求開迴路增益 A 、回授因數 β 、閉迴路增益 A_f 及輸入輸出阻抗。(25 分)
- 三、一升壓型 (Boost) 切換式轉換器，輸入 $V_d = 12\text{ V}$ ，輸出 $V_o = 24\text{ V}$ ，切換頻率 $f_s = 50\text{ kHz}$ ，負載 $P_o = 48\text{ W}$ 。試求導通占空比 D 、電感平均電流 I_L 及維持連續導通模式 (CCM) 之最小臨界電感值 L_{crit} 。(25 分)
- 四、如圖所示文氏電橋振盪器 (Wien-Bridge Oscillator)，試推導其起振頻率 f_o 及維持穩態正弦波振盪所需之 OPA 閉迴路最小電壓增益條件。(25 分)